



AI·사이버보안 엔지니어



AI X SECURITY

Engineering Portfolio

Welcome to my portfolio

AI·보안 엔지니어
엔릭



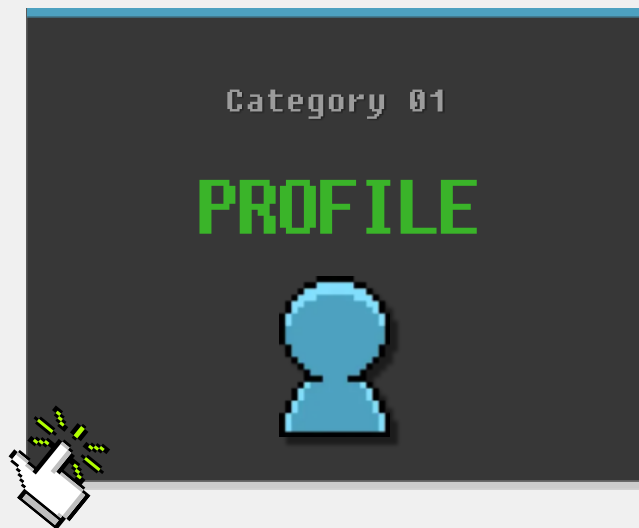
전자전기공학을 기반으로
보안·네트워크·AI를 융합해 온
엔지니어 아갈리우 엔릭을 소개합니다.

ZERO TRUST ARCHITECTURE
AI / ML / DEEP LEARNING
NETWORK SECURITY
ANOMALY DETECTION
INSIDER THREAT DETECTION



목차 안내

CONTENTS



1

소개

INTRODUCTION

2

학력 및 연구

EDUCATION & RESEARCH

3

핵심역량

COMPETENCIES

4

경력 경험

PROFESSIONAL EXPERIENCE

5

프로젝트 경험

PROJECT EXPERIENCE

6

기술 스택

TECH STACK

7

성과 및 수상

ACHIEVEMENTS AND AWARDS

8

자격증

CERTIFICATIONS

9

지원동기

MOTIVATION



소개

INTRODUCTION



+ 아갈리우 엔릭 / Enrik AGALLIU

+ 2000.01.02

+ enrik.agalliu@gmail.com

EDUCATION

학력 및 전문교육



2025 8월 경북대학교 졸업

- 전자전기공학 석사 졸업 (학력)
- IT 융합 및 보안 연구실 참여
- AI 기반 내부자 위협 탐지 및 제로 트러스트 연구 참여

2021 7월 티라나 폴리테크닉 대학교 졸업

- 전자공학 학사 졸업 (학력)
- 비밀번호 및 OTP 기반 인증 보안 연구 참여

2025 12월 경북대학교 혁신아카데미

모빌리티 분야 전문 교육과정 (전문교육)

- 자동차 사이버보안 및 위협 분석·위험 평가(TARA) 학습
- 차량 시스템의 보안 위협 식별 및 위험 평가 방법 학습
- 자동차 AI·임베디드 시스템 자율주행 관련 교육 이수

2023 8월 경대학교 · 한국어 연수과정 (어학교육)

- 한국어 집중 연수과정 수료
- 최종 이수 급수: 4급

EXPERIENCE

학력 및 전문교육



2021 9월 - 2022 7월

Tring Communications
기술지원 엔지니어

- 통신 네트워크 기술지원 및 장애 분석
- 로그와 모니터링 정보 기반 원인 파악
- 서비스 복구 지원 및 조정

2026 1월 - 2026 7월

발레오모빌리티코리아
연구개발 소프트웨어 엔지니어 인턴

- 차량 소프트웨어 통합 및 검증
- 레이더 데이터 기반 AI 분류 연구
- 생성형 AI를 활용한 데이터 증강 연구

FOCUS

관심 분야



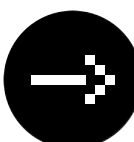
AI 기반 위협 탐지

- 사용자 행동 기반 이상행위 분석
- 내부자 위협 탐지 및 제로 트러스트

AI 기반 위협 탐지

- 보안 로그 분석 및 위협 조사 지원
- AI 에이전트와 지식 검색을 활용한 분석 업무 지원

“네트워크 현장에서 쌓은 경험을 AI 보안 연구로 확장했습니다.”



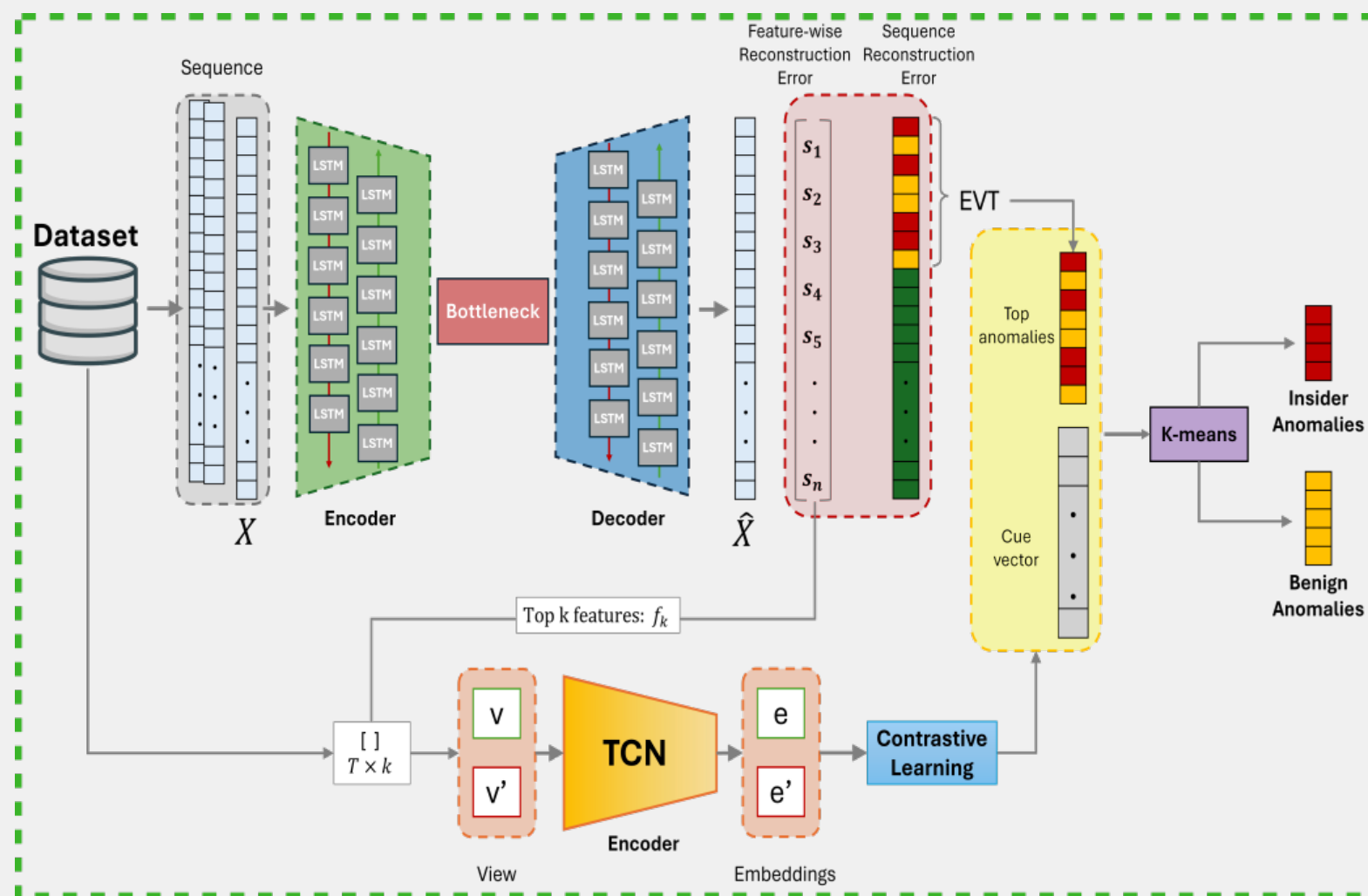


EDUCATION & RESEARCH

학력 및 연구



경북대학교 석사 연구
IT 융합 및 보안 연구실



연구 소개

논문 제목: 제로 트러스트 아키텍처를 위한 자기지도 학습 기반 신뢰 알고리즘에 의한 내부자 위협 완화

사용자 행동 데이터를 학습하여 내부자 위협을 탐지하고, 제로 트러스트 환경의 신뢰 평가를 지원하는 알고리즘을 제안했습니다. BiLSTM-AE, TCN 대조 학습, K-Means를 결합한 3단계 구조로 이상행위를 분석하며, CERT r6.2 데이터셋으로 탐지 성능을 평가했습니다.

기간

시작일 2024년 9월

종료일 2025년 6월

수행 내용

- 사용자 활동 로그 전처리 및 14일 시퀀스 구성
- 67개 행동 특징 구성 및 3단계 모델 구현
- 사용자별 평가 및 6개 기준 모델 비교

성과

- 6개 기준 모델 대비 가장 높은 집계 F1 달성
- 집계 정밀도 100% · 재현율 94.48%

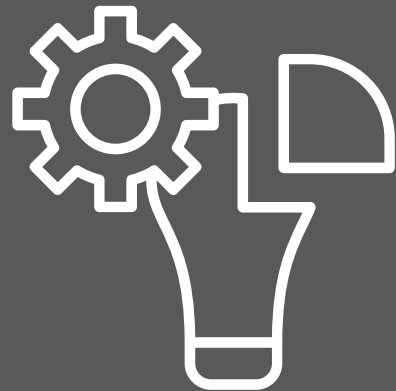
F1 비교

제안 모델	0.9678		97%
BiLSTM-AE	0.7542		75%



핵심역량

COMPETENCIES



분석적 문제 해결



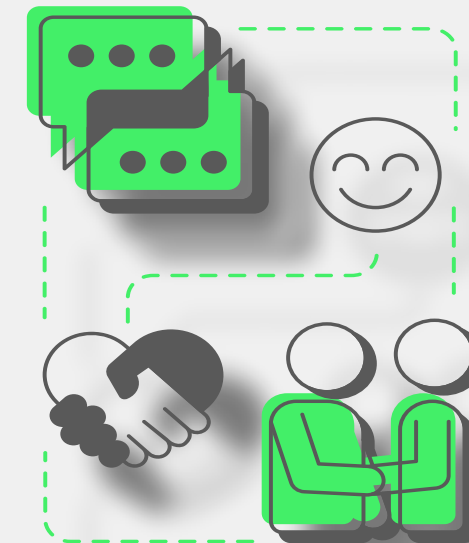
- 복잡한 문제를 나누고, 근거를 확인하여 원인을 파악
- 해결 방안을 비교하고, 직접 검증하며 개선



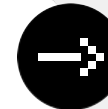
융합 기술 역량



- 네트워크·사이버보안·제로 트러스트
- AI·머신러닝·딥러닝·생성형 AI
- AI 에이전트·RAG·지식 그래프
- 차량 소프트웨어·레이더 데이터 분석·ADAS
- 자동차 사이버보안 및 TARA 기초 지식



소통 및 협업



- 기술적인 내용을 이해하기 쉽게 설명
- 팀원과 지식을 공유하고 함께 문제 해결
- 새로운 언어와 업무 환경에 적응



경력 경험

PROFESSIONAL EXPERIENCE



회사명: TRING COMMUNICATIONS

01

직무 기술지원 엔지니어

기간 2021년09월-2022년07월



네트워크 운영 및 유지보수

- 접속망·코어망·고객 장비의 통신 서비스 기술지원
- 라우터 펌웨어 버전 점검 및 업데이트·패치 적용
- 링크·인터페이스 상태, 연결 여부, 지연 및 패킷 손실 점검



장애 원인 분석

- 로그와 모니터링 정보를 활용하여 장애 발생 구간과 원인 파악
- 라우팅·스위칭 문제 및 가입자 구간의 통신 품질 문제 분석



서비스 복구 및 소통

- 장애 영향과 긴급도를 확인하고 서비스 복구 조정
- 확인한 원인과 필요한 조치를 관련 담당자에게 전달



회사명: 발레오모빌리티코리아

02

직무 연구개발 소프트웨어 엔지니어 인턴

기간 2026년01월-2026년07월



차량 소프트웨어 통합 및 검증

- CANoe를 활용한 ECU 소프트웨어 플래싱 및 통합 업무 수행
- ROA 센서 제어 사양 검토 및 UDS 진단 통신 학습



레이더 데이터 기반 AI 연구

- 차량 실내 레이더 포인트클라우드의 특징 구성 및 SVM 분류 연구
- GAN·VAE·Diffusion 기반 합성 데이터 생성 및 데이터 증강 방안 연구



기술 문서화 및 업무 공유

- 실험 결과와 기술적 문제를 정리하여 주간 보고 작성
- 진행 상황과 검토 사항을 팀에 공유



프로젝트 경험

PROJECT EXPERIENCE

프로젝트 소개

프로젝트 이름: NexusIQ — 멀티 에이전트 GraphRAG 시스템

02

분산된 기업 운영 데이터를 연결하여 장애 원인과 서비스 간 의존성을 조사하는 AI 플랫폼입니다. 지식 그래프와 의미 검색을 결합하고, 전문 에이전트의 분석 결과를 조사 대시보드에서 확인할 수 있도록 구성했습니다.

기간

시작일 2026년 04월

종료일 2026년 05월

인원

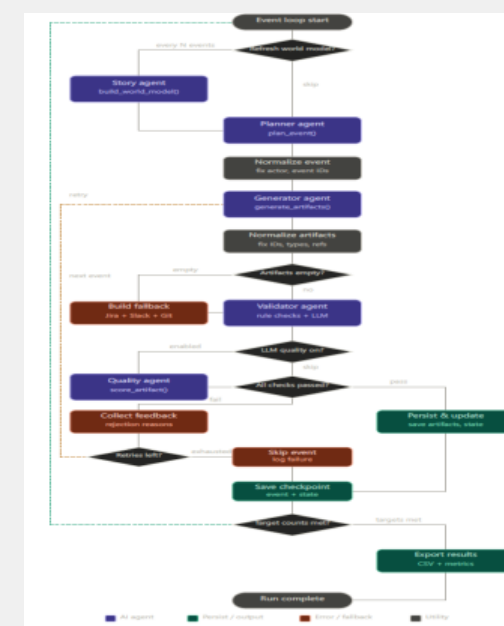
총 2명 (백엔드·GraphRAG·멀티 에이전트, 프론트엔드·UI/UX·그래프 시각화 1명, 합성 데이터셋 설계·생성 및 검증 1명)

구현 성과

- 500개 노드 지식 그래프 탐색 데모
- 장애 타임라인 및 근거 참조 시각화
- 그래프·장애·리스크 분석 에이전트 연계

본인 기여

- 기업 운영 시나리오 기반 합성 데이터셋 설계
- Git 커밋·업무 대화·이슈·기술 문서 등 다중 소스 데이터 생성
- 생성 데이터의 일관성 검증을 위한 멀티 에이전트 파이프라인 구성



PROJECT

더 알아보기





프로젝트 경험

PROJECT EXPERIENCE



프로젝트 소개

프로젝트 이름: ADAS를 위한 도로 객체 탐지 및 추론 최적화

차량·보행자·자전거 등 도로 객체를 인식하는 YOLO11 기반 탐지 시스템을 개발했습니다. KITTI 데이터셋으로 모델을 학습·평가하고, TensorRT를 적용하여 탐지 성능과 처리 속도를 함께 개선했습니다.

기간

시작일 2025년 12월

종료일 2025년 12월

인위

총 6명 · 경북대학교 혁신아카데미 2조

구현 성과

- YOLO11 5종 비교 후 최종 모델 YOLO11i 선정
- KITTI 검증 세트에서 mAP@50-95 0.887 달성
- TensorRT 적용으로 처리 속도 116.72 → 150.41 FPS 개선

본인 기여

- YOLO11 기반 객체 탐지 모델의 학습·검증 파이프라인 설계 및 구현
- Optuna 기반 자동 하이퍼파라미터 탐색 알고리즘 구축
- 기본 설정과 최적화 설정의 모델 학습·테스트 및 성능 비교

Algorithm 1: Optuna-Based Hyperparameter Optimization for YOLOv11m

Input: KITTI dataset (train/val split), YOLO11m pre-trained weights, number of trials T .

Output: Optimal hyperparameter set h^* maximizing mAP50-95.

- 

```

1. Define fixed parameters:
   Image size: 640 × 640
   Batch size: 64
   Epochs per trial: 10
   Device: GPU 0
   Base model: YOLO11m (yolo11m.pt)
2. Define hyperparameter search space
   Optimizer  $\epsilon$  [SGD, Adam, AdamW]
   Initial learning rate  $lr_0 \in [1e-4, 1e-2]$  (log-sampled)
   Weight decay  $wd \in [1e-5, 1e-3]$  (log-sampled)
   Momentum  $m \in [0.80, 0.98]$ 
   Warm-up epochs  $w \in \{0, 1, 2, 3\}$ 
3. Define Optuna objective function
   for each trial  $t = 1$  to  $T$  do
       Sample a new hyperparameter set  $h(t)$  from the predefined search space.
       Attempt to train the YOLO11m model for 10 epochs using the fixed configuration together with  $h(t)$ .
       if the training phase fails then
           Assign  $objective(t) \leftarrow 0$ 
           Record  $h(t)$  and  $objective(t)$ 
           Continue to next trial
       end if
       Validate the trained model on the KITTI validation set and compute the corresponding mAP50–95 score.
       if the validation phase fails then
           Assign  $objective(t) \leftarrow 0$ 
       else
           Assign  $objective(t) \leftarrow mAP50 - 95$ 
       end if
       Record the pair  $(h(t), objective(t))$ .
   end for
   return all recorded hyperparameter–objective pairs.
4. Optimization Loop
   Create an Optuna study with the objective direction set to “maximize”.
   Run the optimization process by evaluating the objective function for  $T$  trials using the TPE sampling strategy.
   For each completed trial, store the resulting objective score together with the corresponding hyperparameter set.
5. Selection of Best Hyperparameters
   Determine the trial  $t^*$  that achieved the highest mAP50–95 value among all evaluated trials.
   Return the hyperparameter set  $h^*$  associated with trial  $t^*$  as the optimal configuration.
6. Perform a full training run of the YOLO11m model for 50 epochs using the optimal hyperparameter set  $h^*$ .

```



PROJECT

↖ 더 알아보기



기술 스택

TECH STACK

< ! - - AI, data, and software - - >

프로그래밍 및 데이터 처리

Python · C/C++ · Pandas · NumPy · 데이터 전처리 · 특징 공학 · 시계열 데이터 처리

머신러닝 및 딥러닝

PyTorch · Scikit-learn · SVM · K-Means · LSTM/BiLSTM · Autoencoders · TCN · Self-supervised Learning · Contrastive Learning

컴퓨터 비전 및 최적화

Ultralytics YOLO11 · OpenCV · Optuna · 하이퍼 파라미터 최적화 · 데이터 증강 · 모델 학습 및 검증

생성형 AI / LLM 및 AI 에이전트

GAN · VAE · Diffusion Models · 합성 데이터 생성 / Ollama · Gemini · 멀티 에이전트 워크플로우 · 프롬프트 설계 · 시나리오 기반 데이터 생성·검증

개발 및 실행 환경

Linux · Ubuntu · CUDA 기반 GPU 학습 · Jupyter Notebook · Git

< ! - - Security, networks, and automotive systems - - >

사이버보안

Zero Trust · 내부자 위협 탐지 · 사용자 행동 분석 · 이상행위 탐지 · 비밀번호 및 OTP 인증

네트워크 운영

TCP/IP · 라우팅·스위칭 · 접속망·코어망·CPE · 로그 분석 · 지연·패킷 손실 점검

네트워크 유지보수

라우터 펌웨어 점검 · 업데이트·패치 적용 · 장애 분석 · 서비스 복구

차량 소프트웨어 / 차량 인지 및 자율주행

CANoe · ECU 플래싱 · 소프트웨어 통합·검증 · ROA 센서 제어 사양 · UDS · CANoe · ECU 플래싱 · 소프트웨어 통합·검증 · ROA 센서

자동차 사이버보안

TARA · 위협 식별 · 위협 평가 · 차량 시스템 보안 기초





성과 및 수상

ACHIEVEMENTS AND AWARDS

01 구글 클라우드 AI 에이전트 챌린지

경북대학교 내 대회 팀 2위 | 2026.06

- NexusIQ — 멀티 에이전트 GraphRAG 기반 기업 운영 데이터 분석 프로젝트
- 본인 기여: 합성 데이터셋 설계·생성 및 검증 파이프라인 구축

02 경북대학교 혁신아카데미

최우수 프로젝트상 2026

- ADAS를 위한 도로 객체 탐지 및 추론 최적화 팀 프로젝트
- 본인 기여: YOLO11 학습·검증 파이프라인 및 Optuna 최적화 구현

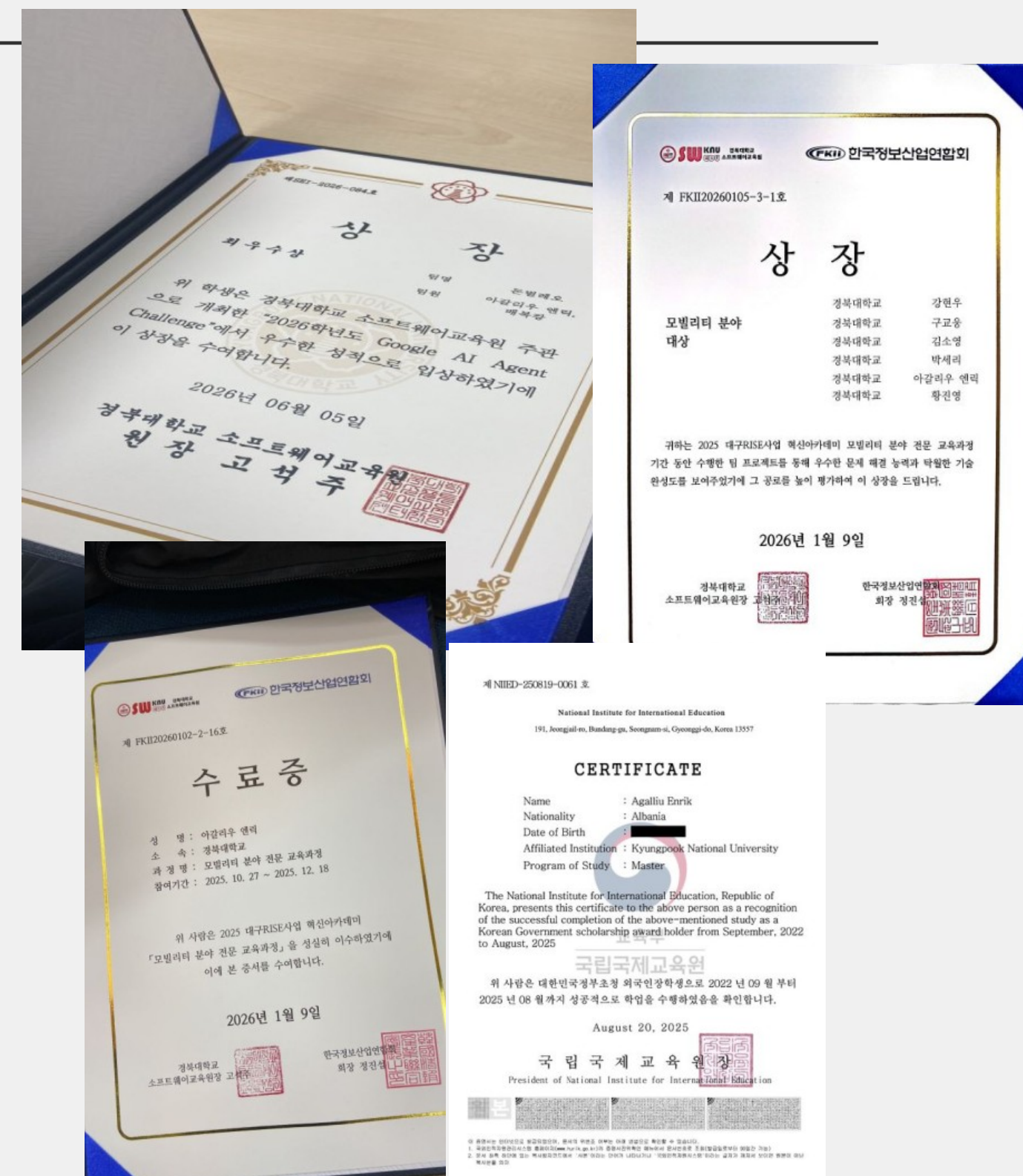
03 대한민국 정부초청장학생 GKS

석사과정 장학생 선발 | 2022

- GKS 장학생으로 한국어 연수 및 경북대학교 석사과정 이수
- 전자전기공학을 기반으로 AI·사이버보안 연구 수행

04 경북대학교 혁신아카데미 장학금 | 2025

- 모빌리티 분야 전문교육 과정 중 장학금 수혜





자격증

CERTIFICATIONS

01 DSAC Programmer 3급

- 취득 모듈: Deep Learning
- 발급기관: 한국생산성본부(KPC)
- 취득일: 2025.10.16

02 Google Cloud AI Agent Challenge

- 교육과정 수료
- 발급기관: 아이코어(iCORE)
- 발급일: 2026.06.05

03 지도학습: 회귀 및 분류

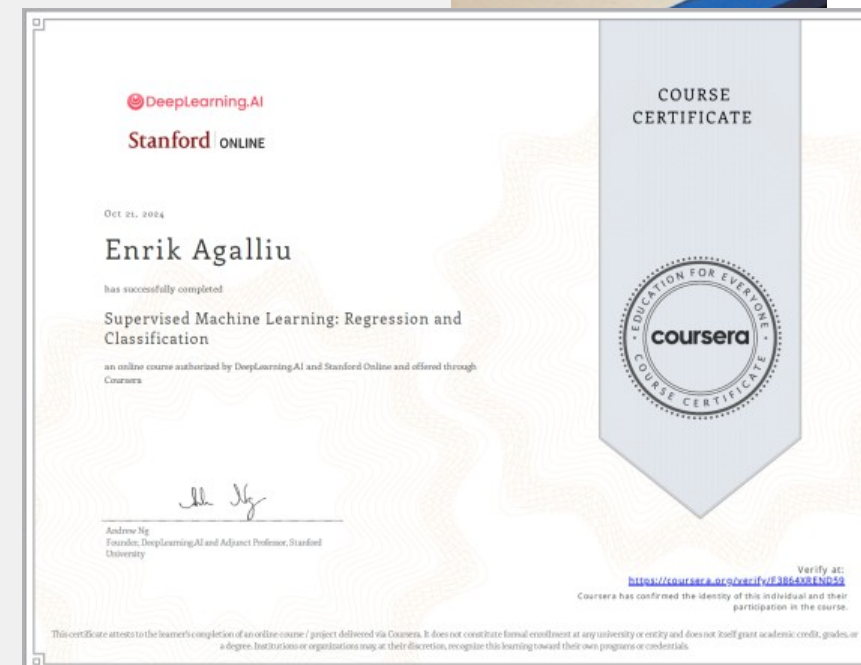
- Supervised Machine Learning: Regression and Classification
- 교육기관: DeepLearning.AI · Stanford Online
- 수강 플랫폼: Coursera
- 수료일: 2024.10.21

04 한국어능력시험 TOPIK

- 취득 급수: 3급
- 취득일: 2025.11.29

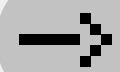
05 서경대학교 한국어 연수과정

- 최종 이수 급수: 4급
- 교육기간: 2022.09-2023.08





MOTIVATION



네트워크 경험의 확장

통신 장애 분석과 라우터 유지보수로 쌓은 네트워크 이해를 바탕으로, 고객 환경의 이상 징후를 분석하고 대응하는 보안 엔지니어로 성장하고 싶습니다.



AI 에이전트와의 연결

SK윌더스의 **Agentic SOC** 추진은 저의 멀티 에이전트 합성 데이터 생성·검증 경험과 연결됩니다. 보안 분석을 지원하는 AI 도구의 개발과 검증에 기여하고 싶습니다.



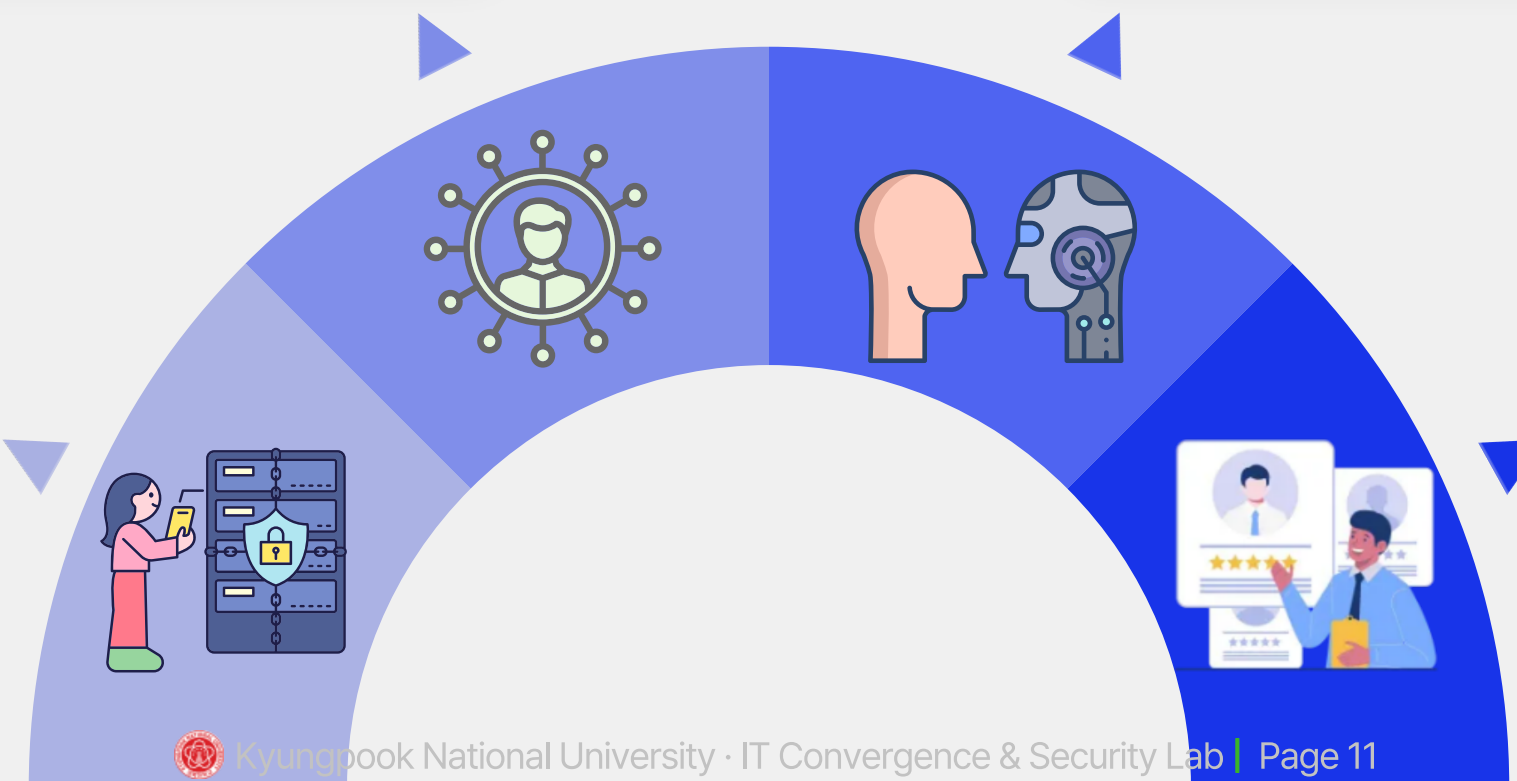
AI 보안의 실무 적용

시큐디움과 MDR을 통해 AI를 위협 탐지·대응에 적용하는 방향에 관심을 가졌습니다. 내부자 위협 탐지 연구를 실제 보안 운영으로 발전시키고 싶습니다.



입사 후 기여

먼저 고객 시스템과 보안관제 절차를 익히겠습니다. 이후 로그 분석과 AI 실험 경험을 활용해 오탐·미탐을 검토하고, 반복적인 분석 업무를 개선하겠습니다.





CONTACT ME



1

E-mail →

enrik.agalliu@gmail.com

2

Mobile →

010-8952-8586

3

Websites →

<https://github.com/EnrikAgalliu>
www.linkedin.com/in/enrik-agalliu-57b276210

감사합니다



/ Thank you for reading. /